



Unidad Didáctica

Sistemas de Información en las Organizaciones, Unidad II

Contenido

Índice de Contenido	2
Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
1. Sistemas de información en las funciones empresariales	4
1.1 Contabilidad	4
1.2 Finanzas	5
1.3 Mercadotecnia	6
1.4 Recursos humanos	7
2. Uso Estratégico de los sistemas de información	8
3. Funciones empresariales y las cadenas de suministro	9
4. Sistemas de Apoyo para la toma de Decisiones	10
4.1. Sistema de Soporte para la toma de Decisiones (DSS)	10
4.1.1 Sistema de Soporte para la toma de Decisiones de Grupo (GDSS)	11
4.1.2 Sistema Expertos de Soporte para la toma de Decisiones (DEss)	11
4.1.3 Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS)	12
5. Sistemas de procesamiento de transacciones	13
6. Sistemas para soporte de decisiones y sistemas expertos	17
Bibliografía y Webgrafía	18
Glosario	18

Introducción

En un mundo donde la tecnología y la información son clave para la competitividad empresarial, comprender los sistemas de información es esencial para cualquier profesional de la ingeniería en sistemas de información. Esta unidad te permitirá explorar cómo los datos, cuando son gestionados de manera eficiente, se convierten en información valiosa para la toma de decisiones estratégicas en una empresa. A través del estudio de los principios de los sistemas, sus componentes y su clasificación, desarrollarás una visión integral de su importancia en la administración y el desarrollo organizacional.

Los conocimientos adquiridos en esta unidad no solo te ayudarán a entender la estructura y función de los sistemas de información en una organización, sino que también te permitirán analizar cómo la tecnología impacta en la eficiencia, la productividad y la competitividad empresarial. Al finalizar, podrás identificar y evaluar los diferentes tipos de sistemas de información, comprendiendo su relación con la administración, la organización y la tecnología, competencias fundamentales para cualquier ingeniero en sistemas de información.

Sistemas de información en las funciones empresariales

Los sistemas de información son herramientas fundamentales en la administración de las empresas modernas, ya que facilitan la recopilación, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, permitiendo la toma de decisiones informadas. En el contexto de la globalización y la transformación digital, estos sistemas han evolucionado desde simples bases de datos hasta plataformas integradas con inteligencia artificial y análisis predictivo, proporcionando ventajas competitivas a las organizaciones.

En Nicaragua, la adopción de sistemas de información ha ido en crecimiento, impulsada por la digitalización de procesos administrativos en empresas grandes y pequeñas. Sin embargo, muchas organizaciones aún enfrentan desafíos como la limitada infraestructura tecnológica y la falta de capacitación en el uso de estas herramientas. A pesar de ello, sectores como la banca, el comercio y la agroindustria han comenzado a implementar soluciones digitales para mejorar su eficiencia operativa.

A continuación, se analizarán los sistemas de información aplicados a diferentes funciones empresariales:

Contabilidad

La contabilidad es una de las áreas que más ha evolucionado con la incorporación de los sistemas de información. Tradicionalmente, los registros contables se llevaban en libros físicos, pero hoy en día, los sistemas de contabilidad automatizan estos procesos, reduciendo errores y facilitando el acceso a información financiera en tiempo real.

Funciones principales de los sistemas contables

- Registro automatizado de transacciones (compras, ventas, pagos, cobros).
- Generación de estados financieros (balance general, estado de resultados).
- Cálculo de impuestos y presentación de reportes fiscales.
- Integración con bancos y proveedores.

Ejemplo en Nicaragua

Muchas empresas utilizan software como Contasol o QuickBooks para llevar sus registros contables de manera digital. En el contexto local, las empresas que manejan grandes volúmenes de transacciones, como las distribuidoras de productos de consumo masivo, han optado por implementar sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) que integran la contabilidad con otras áreas de la empresa. Un caso concreto es el de algunas cooperativas de café en Matagalpa y Jinotega que han implementado software de contabilidad para gestionar sus finanzas y cumplir con normativas fiscales.

Finanzas

Las decisiones financieras requieren datos precisos y oportunos sobre el flujo de efectivo, inversiones y presupuestos. Los sistemas de información financiera permiten a las empresas analizar su desempeño y proyectar estrategias para optimizar sus recursos.

Funciones principales de los sistemas financieros

- Gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
- Análisis de rentabilidad y flujo de caja.
- Modelos de predicción financiera y análisis de riesgos.
- Control de inversiones y administración de capital.

Ejemplo en Nicaragua

Los bancos nacionales, como Banpro y Lafise, han desarrollado plataformas en línea que permiten a los clientes administrar sus cuentas, solicitar préstamos y realizar pagos sin necesidad de acudir a una sucursal. En el sector empresarial, algunas compañías han adoptado sistemas como SAP Business One para mejorar la gestión financiera y la planificación de recursos.

Mercadotecnia

El marketing digital ha transformado la forma en que las empresas promocionan sus productos y servicios. Los sistemas de información en mercadotecnia recopilan datos sobre clientes, tendencias de consumo y efectividad de campañas publicitarias para mejorar la estrategia comercial.

Funciones principales de los sistemas de mercadotecnia

- Segmentación de clientes y análisis de comportamiento de compra.
- Automatización de campañas de publicidad y marketing digital.
- Gestión de redes sociales y comercio electrónico.
- Análisis de tendencias de mercado mediante Big Data.

Ejemplo en Nicaragua

Empresas de comercio electrónico en Nicaragua, como algunas tiendas en línea en Instagram y Facebook, han comenzado a utilizar herramientas como Meta Business Suite y Google Analytics para medir la efectividad de sus campañas publicitarias. Además, el crecimiento de plataformas de venta en línea como Ya Está o NicaMarket ha impulsado la digitalización del comercio en el país.

Recursos humanos

El área de recursos humanos se ha beneficiado de los sistemas de información al automatizar procesos de contratación, administración de nómina y gestión del desempeño de los empleados.

Funciones principales de los sistemas de recursos humanos

- Administración de la nómina y beneficios de empleados.
- Reclutamiento y selección de personal con inteligencia artificial.
- Evaluación del desempeño y planes de capacitación.
- Gestión de horarios, permisos y ausencias.

Ejemplo en Nicaragua

Empresas con alta rotación de personal, como call centers o empresas del sector manufacturero, han implementado sistemas como Softland o Odoo para gestionar el talento humano y agilizar la administración de la nómina. También, universidades y grandes empresas han comenzado a digitalizar sus procesos de reclutamiento, permitiendo la aplicación en línea y la evaluación automatizada de candidatos.

Los sistemas de información son una pieza clave en la gestión empresarial, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones estratégicas en áreas como contabilidad, finanzas, mercadotecnia y recursos humanos. A medida que Nicaragua avanza en la transformación digital, es fundamental que las empresas inviertan en soluciones tecnológicas que optimicen sus procesos y mejoren su competitividad en el mercado. Como futuros ingenieros en sistemas de información, comprender estos sistemas y su aplicación en el ámbito empresarial les permitirá contribuir al desarrollo tecnológico del país y a la mejora de la gestión organizacional.

Uso Estratégico de los sistemas de información

Los sistemas de información no solo son herramientas para la automatización de tareas empresariales, sino que también pueden ser utilizados estratégicamente para generar ventajas competitivas, optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones. En un entorno globalizado y digital, las empresas que logran integrar de manera efectiva la tecnología con sus estrategias de negocio pueden posicionarse mejor en el mercado.

En Nicaragua, muchas empresas han comenzado a adoptar estrategias basadas en sistemas de información para mejorar su competitividad, aunque aún enfrentan desafíos como la falta de infraestructura tecnológica y capacitación especializada. Sin embargo, sectores como la banca, la agroindustria y el comercio electrónico han logrado avances significativos mediante la implementación de sistemas de información avanzados.

A continuación, se analizarán los principales enfoques estratégicos en el uso de los sistemas de información.

Sistemas de Información como Ventaja Competitiva

Michael Porter, en su teoría sobre estrategias competitivas, plantea que las empresas pueden diferenciarse en el mercado mediante liderazgo en costos, diferenciación o enfoque en un nicho de mercado. Los sistemas de información juegan un papel clave en estas estrategias al mejorar la eficiencia operativa, personalizar productos y servicios, y optimizar la relación con clientes y proveedores.

Ejemplo en Nicaragua

Bancos como Banpro y Lafise han implementado aplicaciones móviles y servicios de banca en línea para mejorar la experiencia del cliente y ofrecer servicios diferenciados. En el sector agroindustrial, algunas cooperativas de café han

adoptado sistemas de trazabilidad que permiten monitorear la calidad del grano desde su producción hasta la exportación, agregando valor a sus productos.

Funciones empresariales y las cadenas de suministro

Las funciones empresariales son los diferentes procesos internos que permiten a una organización operar de manera eficiente. Los sistemas de información han transformado la manera en que estas funciones se gestionan, optimizando los procesos y facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Uno de los elementos clave en la integración de las funciones empresariales es la cadena de suministro, que engloba todas las actividades necesarias para producir y entregar un bien o servicio al consumidor final. Un sistema de información bien diseñado puede mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, reduciendo costos, minimizando desperdicios y aumentando la satisfacción del cliente.

En Nicaragua, las empresas han comenzado a digitalizar sus operaciones con herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP), sistemas de gestión de inventarios y plataformas de logística, lo que les permite mejorar su competitividad en un mercado globalizado.

Sistemas de Apoyo para la toma de Decisiones

Los sistemas de apoyo para la toma de decisiones han revolucionado la gestión empresarial al proporcionar herramientas que facilitan el análisis de información y la formulación de estrategias. Estos sistemas utilizan datos históricos, modelos matemáticos, inteligencia artificial y herramientas de visualización para mejorar la calidad de las decisiones dentro de una organización.

En Nicaragua, la digitalización empresarial aún enfrenta desafíos como el acceso limitado a infraestructura tecnológica avanzada. Sin embargo, muchas empresas han comenzado a adoptar sistemas de información que mejoran la toma de decisiones en sectores como la banca, la manufactura y la agroindustria.

Sistema de Soporte para la toma de Decisiones (DSS)

Los Decision Support Systems (DSS) o Sistemas de Soporte para la Toma de Decisiones son herramientas diseñadas para ayudar a los gerentes y directivos a analizar información y tomar decisiones estratégicas, tácticas y operacionales.

Características de los DSS

- **Interactividad:** Permiten a los usuarios manipular datos y generar escenarios de análisis.
- **Integración de Datos:** Extraen información de múltiples fuentes (bases de datos, sistemas ERP, hojas de cálculo, etc.).
- **Modelos de Análisis:** Aplican técnicas como análisis estadístico, simulaciones y modelos matemáticos.
- **Apoyo a Decisiones No Estructuradas:** Se enfocan en decisiones donde no hay una única solución óptima.

Sistema de Soporte para la toma de Decisiones de Grupo (GDSS)

Los Group Decision Support Systems (GDSS) están diseñados para facilitar la toma de decisiones en grupos, mejorando la colaboración entre los miembros de una organización.

Características Clave de un GDSS

- Facilita la comunicación entre los miembros del equipo mediante reuniones virtuales y tableros de discusión.
- Permite el análisis conjunto de datos en tiempo real.
- Incluye herramientas para la votación y generación de consenso.

Ejemplo en Nicaragua

Una cooperativa cafetalera puede utilizar un GDSS para evaluar diferentes estrategias de comercialización y definir el mejor precio de exportación, considerando factores como costos de producción, demanda del mercado y condiciones climáticas.

Sistema Expertos de Soporte para la toma de Decisiones (DEss)

Un Sistema Experto de Soporte para la Toma de Decisiones (Decision Expert Support System, DESS) es un tipo de DSS que emplea inteligencia artificial para simular el razonamiento de un experto en un área específica.

Características Clave de un DESS

- Utiliza reglas y algoritmos avanzados para proporcionar recomendaciones basadas en datos.
- Aprende y mejora su precisión a medida que procesa más información (machine learning).
- Se aplica en sectores como la medicina, la agricultura y la logística.

Ejemplo en Nicaragua

En el sector agrícola, un DESS podría analizar datos climáticos y de suelo para recomendar a los agricultores el mejor momento para sembrar y cosechar, reduciendo riesgos y optimizando la producción.

Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS)

Los Executive Information Systems (EIS) están diseñados para proporcionar información clave a los altos directivos y ejecutivos de una empresa, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Características Clave de un EIS

- Presenta datos en tableros de control y reportes gráficos.
- Facilita el análisis de tendencias y la planificación estratégica.
- Se integra con otros sistemas de información para obtener una visión global del negocio.

Ejemplo en Nicaragua

Bancos como Banpro o Lafise utilizan EIS para monitorear indicadores financieros clave, permitiéndoles ajustar sus estrategias de inversión y crédito en tiempo real.

Los sistemas de apoyo para la toma de decisiones han transformado la gestión empresarial al proporcionar herramientas que permiten a los directivos y gerentes actuar con mayor certeza. En Nicaragua, su adopción sigue en crecimiento, y su implementación en sectores clave como la banca, la agricultura y el comercio electrónico representa una gran oportunidad para mejorar la competitividad del país en un mercado globalizado.

Como futuros ingenieros en sistemas de información, es esencial comprender estos sistemas y desarrollar soluciones innovadoras para la toma de decisiones en diferentes industrias.

Sistemas de procesamiento de transacciones

Los Sistemas de Procesamiento de Transacciones (Transaction Processing Systems, TPS) son la base de la mayoría de los sistemas de información empresarial. Se encargan de registrar, procesar y almacenar transacciones comerciales en tiempo real, asegurando la integridad y eficiencia de los procesos operativos.

En un mundo donde la digitalización avanza rápidamente, los TPS son esenciales para empresas de todos los tamaños, desde pequeños negocios hasta corporaciones multinacionales. En Nicaragua, sectores como la banca, el comercio y la administración pública dependen de estos sistemas para gestionar operaciones diarias con rapidez y precisión.

Características de los TPS

Los TPS deben cumplir con varias características clave para garantizar su eficiencia:

- **Rapidez:** Procesan transacciones en tiempo real o por lotes sin afectar la continuidad del negocio.
- **Confiabilidad:** Deben garantizar la integridad de los datos, evitando duplicaciones o pérdidas de información.
- **Consistencia:** Siguen reglas de validación estrictas para asegurar que los datos ingresados sean correctos.
- **Seguridad:** Protegen la información contra accesos no autorizados o fraudes.
- **Escalabilidad:** Deben ser capaces de manejar un gran volumen de transacciones sin degradar su rendimiento.

Componentes de un TPS

Un TPS se compone de varios elementos que garantizan su correcto funcionamiento:

- Usuarios: Personas que interactúan con el sistema (clientes, empleados, proveedores).
- Hardware: Servidores, computadoras, terminales de punto de venta (POS), cajeros automáticos, entre otros.
- Software: Programas y bases de datos que gestionan las transacciones.
- Redes de Comunicación: Conectividad entre sistemas internos y externos, incluyendo el uso de internet.
- Base de Datos: Repositorio donde se almacenan los registros de las transacciones.

Tipos de Sistemas de Procesamiento de Transacciones

Los TPS pueden clasificarse en diferentes tipos según el sector donde se implementen:

Sistemas de Punto de Venta (POS)

Estos sistemas registran ventas y pagos en comercios. Son utilizados en supermercados, farmacias, restaurantes y tiendas minoristas.

Ejemplo en Nicaragua:

Las cadenas de supermercados como La Colonia o Maxi Palí utilizan POS para registrar compras, gestionar inventarios y emitir facturas electrónicas.

Sistemas de Banca Electrónica

Gestionan transacciones financieras, como depósitos, retiros, transferencias y pagos en bancos y cajeros automáticos.

Ejemplo en Nicaragua:

El sistema de banca en línea de Banpro y BAC Credomatic permite a los clientes realizar transferencias y pagos de servicios sin necesidad de acudir a una sucursal.

Sistemas de Gestión de Inventarios

Llevan un control detallado de la entrada y salida de productos en almacenes o tiendas, asegurando que siempre haya stock suficiente.

Ejemplo en Nicaragua:

Las empresas distribuidoras de productos de consumo masivo, como Coca-Cola FEMSA Nicaragua, utilizan sistemas de gestión de inventarios para planificar la distribución de sus productos a supermercados y pulperías.

Sistemas de Reservaciones

Se utilizan en hoteles, aerolíneas y servicios de transporte para gestionar la disponibilidad y confirmación de reservas.

Ejemplo en Nicaragua:

Hoteles como Barceló Montelimar emplean sistemas de reservaciones en línea que permiten a los turistas apartar habitaciones y pagar con tarjeta de crédito.

Beneficios de los TPS en las Empresas

Automatización de Procesos: Reduce la carga operativa manual y mejora la eficiencia.

Reducción de Errores: Minimiza los errores humanos en la captura de datos.

Toma de Decisiones Basada en Datos: Los registros almacenados pueden analizarse para mejorar la gestión empresarial.

Mejora en la Atención al Cliente: Responde de manera más rápida a las solicitudes de los clientes.

Seguridad Financiera: Evita fraudes y pérdidas económicas gracias a registros detallados.

Retos en la Implementación de los TPS en Nicaragua

Aunque el uso de TPS ha crecido en Nicaragua, todavía existen desafíos como:

- Limitaciones en la Infraestructura Tecnológica: Muchas empresas aún dependen de procesos manuales por falta de inversión en tecnología.
- Conectividad Deficiente: En algunas zonas rurales, la falta de acceso a internet dificulta la implementación de sistemas automatizados.
- Resistencia al Cambio: Algunas organizaciones siguen utilizando métodos tradicionales debido a la falta de capacitación en tecnología.
- Ciberseguridad: La protección de datos es un reto constante, ya que muchas empresas aún no implementan medidas de seguridad adecuadas.

Los Sistemas de Procesamiento de Transacciones son la base de la gestión operativa en empresas de todos los sectores. Desde bancos hasta supermercados, la capacidad de procesar transacciones de manera eficiente y segura es fundamental para mejorar la competitividad y la experiencia del cliente.

En Nicaragua, su implementación está en crecimiento, pero es necesario seguir invirtiendo en infraestructura, capacitación y seguridad informática para aprovechar al máximo sus beneficios. Como futuros ingenieros en sistemas de información, los estudiantes deben conocer y desarrollar soluciones que optimicen estos sistemas en el contexto nacional.

Sistemas para soporte de decisiones y sistemas expertos

En la era digital, la toma de decisiones empresariales se ha vuelto más compleja debido a la gran cantidad de datos disponibles. Para optimizar este proceso, las organizaciones implementan Sistemas para Soporte de Decisiones (DSS) y Sistemas Expertos (ES), los cuales permiten analizar información y formular estrategias de manera eficiente.

En Nicaragua, donde las empresas buscan mejorar su competitividad en sectores como la banca, la agroindustria y el comercio, estos sistemas son clave para reducir incertidumbre y aumentar la eficacia en la toma de decisiones.

Aplicaciones de los Sistemas Expertos

Diagnóstico Médico

En el sector salud, los sistemas expertos ayudan a diagnosticar enfermedades con base en síntomas ingresados.

Ejemplo en Nicaragua:

Un sistema experto podría asistir a médicos en hospitales públicos en la detección temprana del dengue basándose en síntomas y pruebas de laboratorio.

Soporte en el Sector Financiero

Los bancos usan sistemas expertos para evaluar el riesgo de otorgar créditos.

Ejemplo en Nicaragua:

El banco Banpro podría emplear un sistema experto para analizar el historial crediticio de un cliente y recomendar si se le otorga un préstamo o no.

Asistencia en la Agricultura

Ayudan a los productores a tomar decisiones sobre riego, fertilización y control de plagas.

Ejemplo en Nicaragua:

Un sistema experto podría asesorar a los agricultores del Corredor Seco sobre qué técnicas de riego aplicar según la humedad del suelo y el pronóstico climático.

Diferencias entre DSS y Sistemas Expertos

CARACTERÍSTICA	DSS	SISTEMAS EXPERTOS
PROPÓSITO	Apoyar la toma de decisiones con datos y análisis	Imitar el conocimiento de un experto
ENTRADA	Bases de datos, informes, modelos estadísticos	Reglas, hechos y experiencia de expertos
TIPO DE DECISIÓN	Estructurada y no estructurada	Basada en conocimiento especializado
EJEMPLO	Dashboard para análisis de ventas	Diagnóstico médico automatizado

Importancia de los DSS y Sistemas Expertos en Nicaragua

La digitalización de las empresas en Nicaragua avanza lentamente, pero sectores clave como la banca, la agroindustria y el comercio han comenzado a implementar DSS y sistemas expertos para mejorar su eficiencia y competitividad.

En la banca, estos sistemas optimizan la gestión de riesgos y créditos.

En la agricultura, apoyan la planificación de cultivos en un entorno afectado por el cambio climático.

En el comercio, facilitan la toma de decisiones en inventarios y marketing.

A medida que Nicaragua sigue su transformación digital, la adopción de estas tecnologías será crucial para el crecimiento empresarial y la mejora de la competitividad a nivel global.

Los Sistemas para Soporte de Decisiones (DSS) y los Sistemas Expertos (ES) son herramientas clave para mejorar la eficiencia y precisión en la toma de decisiones. Su aplicación en sectores como la banca, la salud y la agroindustria en Nicaragua permite optimizar procesos y reducir riesgos.

Como futuros ingenieros en sistemas de información, los estudiantes deben estar preparados para diseñar e implementar estas soluciones en el contexto nacional, contribuyendo al desarrollo tecnológico del país.

Bibliografía y Webgrafía

- Daniel Cohen, Enrique Asín. Sistemas de Información Gerencial para los Negocios. Un enfoque para la toma de decisiones. Cuarta Edición. McGraw Hill 2002.
- Laudon, K., Laudon, J. Sistemas de Información Gerencial. Décima Segunda Edición. Pearson Educación, 2012.
- McLeod, Jr. Sistemas de Información Gerencial. Séptima Edición. Prentice Hall. México 2000.
- O'Brien, J. Sistemas de Información Gerencial. Séptima edición. McGraw Hill 2006.
- Oz, E. Administración de los Sistemas de Información, 5ª. Ed. 2008
- Stair, R., Reynolds, G. Principios de Sistemas de Información: un enfoque administrativo. 9ª. Ed. 2010
- Thomson Course Management Information System, 5th ed. Technology 2006

Glosario

- **Algoritmo:** Conjunto de reglas y pasos lógicos que un sistema sigue para resolver un problema o realizar un cálculo.
- **Análisis de Datos:** Proceso de examinar, limpiar, transformar e interpretar datos con el fin de obtener información útil.
- **Automatización:** Uso de sistemas tecnológicos para realizar tareas con mínima intervención humana.
- **Base de Conocimientos:** Componente de un sistema experto que almacena reglas, hechos y experiencias de especialistas en un área.
- **Big Data:** Conjunto masivo de datos que requieren procesamiento avanzado para ser analizados y utilizados en la toma de decisiones.
- **Business Intelligence (BI):** Conjunto de estrategias y tecnologías utilizadas para analizar datos y mejorar la toma de decisiones empresariales.
- **Cadena de Suministro:** Conjunto de procesos involucrados en la producción y distribución de bienes o servicios desde el proveedor hasta el consumidor final.
- **Computación en la Nube (Cloud Computing):** Modelo de prestación de servicios informáticos a través de internet, permitiendo acceso remoto a software y almacenamiento de datos.
- **Criptografía:** Técnica utilizada para proteger la información mediante algoritmos de codificación y cifrado.
- **Datos:** Representación numérica, textual o visual de hechos o conceptos, utilizados como base para generar información.
- **Dashboard:** Interfaz visual que presenta métricas y datos clave en tiempo real para facilitar la toma de decisiones.
- **Data Mining:** Proceso de extracción de patrones y conocimiento útil a partir de grandes volúmenes de datos.

- DSS (Decision Support System): Sistema de Soporte para la Toma de Decisiones, diseñado para ayudar a los directivos en el análisis de información estratégica.
- ERP (Enterprise Resource Planning): Software que integra y gestiona diversas funciones empresariales como finanzas, recursos humanos y logística.
- EIS (Executive Information System): Sistema de Información para Ejecutivos, diseñado para proporcionar reportes resumidos y estratégicos a altos directivos.
- Expert System (Sistema Experto): Sistema basado en inteligencia artificial que simula el razonamiento humano en la toma de decisiones especializadas.
- Fiabilidad: Capacidad de un sistema para operar de manera continua y sin fallos durante un período de tiempo determinado.
- Forecasting (Pronóstico): Uso de modelos matemáticos y estadísticos para predecir tendencias futuras basadas en datos históricos.
- GDSS (Group Decision Support System): Sistema de Soporte para la Toma de Decisiones de Grupo, que permite la colaboración entre múltiples usuarios en la toma de decisiones.
- Gestión del Conocimiento: Proceso de capturar, almacenar, compartir y utilizar el conocimiento dentro de una organización.
- Gráficos de Control: Herramientas visuales utilizadas en la gestión de calidad para monitorear procesos y detectar variaciones.
- Inteligencia Artificial (IA): Campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje y la toma de decisiones.
- Interfaz de Usuario: Medio a través del cual los usuarios interactúan con un sistema informático.
- Integración de Sistemas: Proceso de combinar diferentes sistemas informáticos para que funcionen como una unidad coherente.

- Machine Learning (Aprendizaje Automático): Rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender y mejorar automáticamente a partir de datos sin ser programados explícitamente.
- Minería de Datos: Proceso de exploración y análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones y relaciones significativas.
- Modelado de Decisiones: Uso de técnicas matemáticas y estadísticas para simular escenarios y evaluar opciones antes de tomar una decisión.
- Neurona Artificial: Modelo matemático inspirado en el funcionamiento de las neuronas biológicas, utilizado en redes neuronales artificiales.
- Normalización de Datos: Proceso de estructuración de datos para reducir redundancias y mejorar la eficiencia del almacenamiento y procesamiento.
- Optimización: Proceso de mejorar un sistema o modelo para alcanzar el mejor rendimiento posible en términos de costos, tiempos o eficiencia.
- Open Source (Código Abierto): Software cuyo código fuente está disponible para que cualquier persona lo use, modifique y distribuya.
- Patrones de Datos: Tendencias y relaciones identificadas en conjuntos de datos a través de técnicas de análisis y minería de datos.
- Procesamiento de Transacciones: Sistema que gestiona la entrada, procesamiento y almacenamiento de transacciones comerciales en tiempo real.
- Red Neuronal Artificial: Modelo computacional inspirado en el cerebro humano, compuesto por múltiples capas de neuronas interconectadas.
- Recursos de los Sistemas de Información: Elementos como hardware, software, datos, personal y procedimientos que conforman un sistema de información.
- Reglas de Producción: Conjunto de condiciones y acciones utilizadas en los sistemas expertos para inferir conclusiones a partir de datos.
- Simulación: Técnica que reproduce el comportamiento de un sistema real en un entorno virtual para analizar posibles escenarios y decisiones.

- Sistema Abierto: Sistema de información que interactúa con su entorno y se adapta a los cambios externos.
- Sistema Cerrado: Sistema de información que opera de manera aislada sin influencias externas.
- Sistema Determinístico: Sistema que produce resultados predecibles basados en entradas específicas, sin elementos de incertidumbre.
- Sistema Probabilístico: Sistema que incorpora incertidumbre en sus resultados debido a la influencia de factores aleatorios.
- Sistemas de Información: Conjunto de elementos tecnológicos y humanos diseñados para gestionar y procesar información dentro de una organización.
- Soporte a la Toma de Decisiones: Conjunto de herramientas y técnicas utilizadas para mejorar la calidad de las decisiones empresariales.
- Teoría General de Sistemas: Enfoque interdisciplinario que estudia las estructuras, relaciones y dinámicas de los sistemas en diferentes contextos.
- Transformación Digital: Proceso de adopción de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y competitividad de una organización.
- Usuario Final: Persona que interactúa directamente con un sistema de información para realizar tareas específicas.
- Usabilidad: Grado de facilidad con el que los usuarios pueden aprender y utilizar un sistema informático.
- Valor de la Información: Importancia de los datos en la toma de decisiones empresariales, determinada por su relevancia, precisión y oportunidad.
- Visualización de Datos: Representación gráfica de información para facilitar su comprensión y análisis.